

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **INGENIERÍA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS**

COD.: **ING1306**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Introducción a la catálisis enzimática. Especificidad. Cinética de reacciones de sustrato único. Ecuación de Michaelis-Menten. Ec. de Briggs-Haldane. Representación gráfica de datos cinéticos. Principios de catálisis. Inhibición enzimática: reversible e irreversible. Inhibición competitiva, acompetitiva, no competitiva y mixta. Inhibición por sustrato. Efectos de pH y temperatura. Inactivación térmica. Desnaturalización térmica irreversible.

UNIDAD 2: Inmovilización de catalizadores biológicos. Métodos de inmovilización de enzimas y de células enteras. Cinética de enzimas inmovilizadas. Efectos de la transferencia de masa externa. Efectos de difusión intra-partícula. Estabilidad de enzimas inmovilizadas. Estequiometría y energía del crecimiento microbiano. Balances elementales. Composición de células. Coeficientes de rendimiento. Mantenimiento y respiración endógena. Modelos no estructurados del crecimiento microbiano. Fases del ciclo de crecimiento discontinuo. Modelos no estructurados. Monod. Otros modelos constitutivos de crecimiento. Modelos de sustratos múltiples y de inhibición. Velocidades específicas de consumos de nutrientes. Modelos de formación de producto: asociados con el crecimiento y no asociados con el crecimiento. Modelos de inhibición por producto.

UNIDAD 3: Análisis y diseño de reactores. Reactores discontinuos. Reactores Tanque agitado continuo (TAC). Inhibición por sustrato y estados estacionarios múltiples. Cinética enzimática en TAC. Reactores de flujo pistón y lechos rellenos. Mezclado imperfecto. Crecimiento en pared. Reactores de alimentación continua (fed-batch).

UNIDAD 4: Transferencia de masa en reactores biológicos. Transferencia Gas-líquido. Difusión y solubilidades de gases en medios biológicos. Balances de masa para reactores de dos fases. Columnas de burbujeo. Coeficiente $K_L a$. Requerimientos de potencia. Procedimientos de diseño para columnas de burbujeo. Correlaciones de $K_L a$. Tanques agitados. Correlaciones de transferencia de masa. Determinación experimental de $K_L a$. Requerimientos de potencia y mezclado.

UNIDAD 5: Introducción a la recuperación de productos. Separación de insolubles. Sedimentación y centrifugación. Filtración convencional. Ruptura celular. Aislamiento inicial y concentración. Extracción. Microfiltración y ultrafiltración. Purificación primaria. Precipitación. Cromatografía y adsorción en lecho fijo. Electroforesis. Purificación final. Cristalización.

Ejes a los que aporta

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química e ingeniería en alimentos.
- E2: Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería química e ingeniería en alimentos.
- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química e ingeniería en alimentos.

BIBLIOGRAFÍA

- Bioprocess Engineering Principles, 1997. Academic Press, Londres, Inglaterra.
- Biochemical Engineering, por Harvey W. Blanch y Douglas S. Clark; 1996; Marcel Dekker, Inc; New York; Estados Unidos de Norteamérica.
- Biochemical Engineering Fundamentals.; 2nd. Ed.; Bayley, J.E. y Ollis, D.F; 1986Mc-Graw-Hill, Nueva York,. Estados Unidos de Norteamérica.
- Fermentation and Enzyme Technology; Wang, D.I.C y otros; 1979; Wiley-Interscience; Nueva York,. Estados Unidos de Norteamérica.
- °Bioseparations, Belter, P; Cussler, E.D y Hu, W.S, 1988 J. Wiley&Sons, NewYork. Estados Unidos de Norteamérica.
- °Ingeniería de las Reacciones Químicas/ Engineering of Chemical Reactions, Octave Levenspiel. ISBN-10: 9681858603, ISBN-13: 9789681858605.
-
- The Chemical Reactor Omnibook. Octave Levenspiel. ISBN-10: 0882461737, ISBN-13: 978088246173.
- Elements of Chemical Reaction Engineering. H. Scott Fogler. 1986. ISBN-10: 0132634767, ISBN-13: 9780132634762.